

TIME TAXI KHAOLAK

Project Documentation

Phase 0 + Phase 1 + Phase 2 — ฉบับสมบูรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเจกต์	Clone ระบบ timetaxikhaolak.com — ระบบจองแท็กซี่ส่วนตัว
Tech Stack	Next.js 16 + TypeScript 5 + Prisma 7 + PostgreSQL 16
Deployment	Option B — VPS Docker Compose (DigitalOcean Singapore)
สถานะปัจจุบัน	Phase 2 Complete — พร้อมเริ่ม Phase 3 (Public Pages)
วันที่จัดทำ	12 พฤษภาคม 2569
เอกสารครอบคลุม	Phase 0 (Setup) + Phase 1 (Foundation) + Phase 2 (Database)

ภาพรวมโปรเจกต์

โปรเจกต์นี้ clone ระบบเว็บไซต์จองแท็กซี่ส่วนตัว Time Taxi Khaolak ให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินภูเก็ตและเขาหลัก มีทั้งหน้าสาธารณะ 7 หน้า ระบบจองออนไลน์ และ Admin Panel สำหรับจัดการทุกอย่าง

หน้าเว็บทั้งหมด 7 หน้า + Admin

URL	ประเภท	เนื้อหา
/ Home	SSR	Hero, Vehicle cards, Reviews, FAQ accordion, CTA
/booking	Client	ฟอร์มจองรถ 22 fields + Zod validation
/price-list	SSG	ตารางราคา 7 zones ดึงจาก DB
/about	SSG	เกี่ยวกับบริษัท, บริการ, Why Choose Us
/qa	SSG	FAQ accordion 4 หมวด 8 คำถาม
/reviews	SSR	รีวิวลูกค้า ดึงจาก DB
/travel	SSG	สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
/admin/*	Protected	Dashboard, Bookings, Prices, Reviews, FAQ, Settings

Roadmap ทั้งหมด

Phase	เนื้อหา	สถานะ
Phase 0	Setup + React/TypeScript Basics	✅ เสร็จ
Phase 1	Next.js Project + Docker + Tailwind + Prisma	✅ เสร็จ
Phase 2	Database Schema 9 Tables + Seed Data	✅ เสร็จ
Phase 3	Public Pages — UI ทุกหน้า	🕒 ถัดไป
Phase 4	Booking Form + API + Email Notification	🕒
Phase 5	Admin Panel — Dashboard + CRUD	🕒
Phase 6	i18n (TH/EN) + SEO + Mobile Optimization	🕒
Phase 7	Production Deploy — VPS + GitHub Actions + SSL	🕒

Tech Stack

Layer	Technology	Version	หมายเหตุ
Frontend	Next.js (App Router)	16.2.6	SSR/SSG/Client Components
Language	TypeScript	5.9.3	Type-safe ทั้งโปรเจกต์
Styling	Tailwind CSS	v4.2.4	Dark navy + gold theme
UI Components	shadcn/ui (Radix + Nova)	4.7.0	Headless components
ORM	Prisma	7.8.0	Schema-first, type-safe
Database	PostgreSQL	16-alpine	Docker container
Auth	NextAuth.js	v5 beta	Admin panel auth
Forms	react-hook-form + zod	7+4	Validation
Email	Nodemailer	8.0.7	Booking notifications
Package Mgr	pnpm	11.0.9	เร็วกว่า npm 3x
Runtime	Node.js	22.22.2	LTS

Deployment — Option B: VPS Docker Compose

ปัจจัย	รายละเอียด
Provider	DigitalOcean Singapore — latency ~20-30ms จากไทย
ค่าใช้จ่าย	\$12/เดือน คงที่ (ประหยัดกว่า Vercel ~40%)
CI/CD	GitHub Actions — push main → deploy อัตโนมัติ
SSL	Let's Encrypt + Certbot (ฟรี auto-renew)
Containers	Next.js app + PostgreSQL + Nginx reverse proxy
Backup	pg_dump cron job → Backblaze B2 cloud storage
Monitoring	UptimeRobot (ฟรี) แจ้งเตือนถ้า site down

PHASE 0 Setup & เรียน Basics

~3-4 วัน | ติดตั้งเครื่องมือ + เรียน TypeScript/React

สิ่งที่ติดตั้ง

เครื่องมือ	Version	หน้าที่
Node.js LTS	v22.22.2	JavaScript runtime
pnpm	v11.0.9	Package manager เร็วกว่า npm
VS Code Extensions	—	Tailwind IntelliSense, Prisma, ESLint, Prettier, Error Lens, Thunder Client, GitLens

TypeScript ที่ต้องรู้

Concept	ตัวอย่าง
Basic Types	const name: string = 'Mai' const age: number = 22
Interface	interface Booking { fullName: string; phone: string }
Union Type	type VehicleType = 'sedan' 'suv' 'van'
Optional	email?: string (optional field)
Generic	Promise<Booking[]> Array<string>

React เทียบกับ Angular (ที่มีอยู่แล้ว)

Angular	React (สิ่งที่เรียนใหม่)
@Component + class	Function Component + return JSX
@Input() prop	props: { name: string }
this.value (state)	const [value, setValue] = useState()
ngOnInit()	useEffect(() => {}, [])
*ngIf="cond"	{cond && <div>} หรือ {cond ? <A/> : }
*ngFor="let x of list"	{list.map(x => <div key={x.id}>)}

Git Branch Strategy

Branch	หน้าที่	Deploy
main	Production branch	GitHub Actions → auto deploy
dev	Development integration	-
feature/xxx	แต่ละ feature แยก branch	-

PHASE 1 Project Foundation

~2-3 วัน | Next.js + Docker + Tailwind + Prisma

การสร้าง Project

คำสั่ง: `pnpm create next-app@latest . --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*" --use-pnpm`

หมายเหตุ pnpm 11: ต้องสร้าง `pnpm-workspace.yaml` ก่อนเพื่อ allow build scripts (sharp, unrs-resolver, msw, prisma, @prisma/engines)

Packages ที่ติดตั้ง

Package	Version	หมวด
@prisma/client + prisma	7.8.0	Database ORM
@prisma/adapters + pg	7.8.0 / 8.20	PostgreSQL adapter (Prisma 7)
dotenv	17.4.2	Load .env.local สำหรับ Prisma CLI
react-hook-form + @hookform/resolvers	7.75 / 5.2	Form state management
zod	4.4.3	Schema validation + TypeScript types
next-auth	5.0.0-beta.31	Admin authentication
nodemailer	8.0.7	Email notifications
radix-ui + shadcn	1.4.3 / 4.7.0	UI components
tw-animate-css	1.4.0	Tailwind animations
clsx + tailwind-merge	2.1.1 / 3.5.0	Class utilities
lucide-react	1.14.0	Icon library
bcryptjs + tsx	3.0.3 / 4.21	Password hash + TS runner

Folder Structure

Path	หน้าที่
src/app/(public)/	หน้าสาธารณะทุกหน้า (shared Navbar+Footer)
src/app/admin/	Admin Panel — ต้อง login
src/app/api/booking/route.ts	POST handler รับการจอง
src/app/api/auth/[...nextauth]/	NextAuth.js endpoints
src/components/ui/	shadcn/ui components (auto-generated)
src/components/layout/	Navbar.tsx, Footer.tsx
src/components/home/	HeroSection, VehicleCards, FaqAccordion
src/components/booking/	BookingForm, VehicleSelector
src/lib/db.ts	Prisma client singleton (Prisma 7 adapter)
src/lib/utils.ts	cn() helper สำหรับ merge Tailwind classes
src/types/index.ts	Shared TypeScript types ทั้งโปรเจกต์
src/validations/booking.ts	Zod schema สำหรับ booking form

prisma/schema.prisma	Database schema (Prisma 7)
prisma.config.ts	Prisma 7 config — DATABASE_URL + seed
docker-compose.dev.yml	PostgreSQL + pgAdmin สำหรับ local dev
.env.local	Environment variables (ไม่ commit)

Prisma 7 — Breaking Changes ที่แก้ไข

ปัญหา: Prisma 7 ย้าย url = env('DATABASE_URL') ออกจาก schema.prisma ไปอยู่ใน prisma.config.ts แทน

```
// prisma.config.ts — โครงสร้างใหม่ของ Prisma 7
import dotenv from 'dotenv'
dotenv.config({ path: '.env.local' })
import { defineConfig } from 'prisma/config'
export default defineConfig({
  schema: 'prisma/schema.prisma',
  datasource: { url: process.env['DATABASE_URL'] },
  migrations: { path: 'prisma/migrations', seed: 'tsx prisma/seed.ts' },
})

// src/lib/db.ts — ใช้ adapter pattern แบบใหม่
import { PrismaPg } from '@prisma/adapter-pg'
const adapter = new PrismaPg({ connectionString: process.env.DATABASE_URL! })
export const db = new PrismaClient({ adapter })
```

Tailwind CSS v4 Custom Theme

CSS Variable	Hex	ใช้สำหรับ
--color-navy-900	#0A1628	Background หลัก
--color-navy-800	#0F2040	Card background
--color-navy-700	#1A3A5C	Border color
--color-gold-500	#D4AF37	Accent / CTA หลัก
--color-gold-400	#F4C430	Hover state
--color-gold-600	#B8962E	Active state

Docker Compose (Local Dev)

Container	Image	Port	Login
taxi_db_dev	postgres:16-alpine	5432	taxi_user / taxi_pass_dev
taxi_pgadmin	dpage/pgadmin4	8080	admin@taxi.dev / admin123

v3 Changes: 7 zones (จาก 6), 46 routes (จาก 43) — แยก Ranong Area และ Additional Routes + เพิ่ม Khao Sok ใน Phang-Nga Area

Enums (7 ตัว)

Enum	ค่า	ใช้ใน
VehicleType	SEDAN SUV VAN	bookings.vehicle_type
PickupType	AIRPORT HOTEL OTHER	bookings.pickup_type
BookingStatus	PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED	bookings.status
ContactChannel	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL	bookings.contact_channel
BookingSource	WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT	bookings.source
ReviewSource	TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT	reviews.source
AdminRole	SUPER_ADMIN ADMIN	admin_users.role

9 Tables — ภาพรวม

#	Table	PK Field	FK	หน้าที่
1	bookings	bookings_id	—	การจองทั้งหมด (เว็บ + offline)
2	price_zones	price_zones_id	—	7 zones
3	price_routes	price_routes_id	zone_id	46 routes + ราคา 3 ประเภท
4	reviews	reviews_id	—	รีวิวลูกค้า
5	faq_categories	faq_categories_id	—	4 หมวด Q&A (normalize)
6	faqs	faqs_id	category_id	8 FAQ รองรับ TH/EN
7	attractions	attractions_id	—	6 สถานที่ท่องเที่ยว
8	admin_users	admin_users_id	—	Admin accounts + bcrypt
9	settings	settings_id	—	7 key-value config

bookings — Table หลัก (22 fields)

ฟิลด์	Type	คำอธิบาย
bookings_id	INT PK	Auto increment primary key
booking_ref	VARCHAR UNIQUE	Human-readable ref เช่น clx9k2abc0001
full_name	VARCHAR	ชื่อ-นามสกุลผู้จอง
phone_country	VARCHAR	รหัสประเทศ default +66
phone	VARCHAR	เบอร์โทร
email	VARCHAR NULL	อีเมล (optional)
adult_passengers	INT	ผู้ใหญ่ default 1

child_passengers	INT	เด็ก default 0
pickup_date	DATE	วันที่รับ
pickup_time	VARCHAR	เวลารับ HH:MM
vehicle_type	ENUM	SEDAN SUV VAN
pickup_type	ENUM	AIRPORT HOTEL OTHER
pickup_detail	VARCHAR NULL	ชื่อโรงแรม / เที่ยวบิน
dropoff_location	VARCHAR	จุดส่งปลายทาง
maps_link	VARCHAR NULL	Google Maps link
contact_channel	ENUM	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL
contact_info	VARCHAR	เบอร์ / ID ของช่องทางนั้น
notes	TEXT NULL	หมายเหตุพิเศษ
status	ENUM	PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED
source	ENUM	ช่องทางจอง: WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT
created_at	TIMESTAMP	default now()
updated_at	TIMESTAMP	auto update

Price Zones — 7 Zones (v3)

Zone	name_en	name_th	Routes
1	Phuket Airport	สนามบินภูเก็ต	3
2	Phuket Area	พื้นที่ภูเก็ต	19
3	Surat-Thani Area	พื้นที่สุราษฎร์ธานี	7
4	Krabi Area	พื้นที่กระบี่	4
5	Phang-Nga Area	พื้นที่พังงา	5 (+Khao Sok)
6	Ranong Area	พื้นที่ระนอง	3
7	Additional Routes	เส้นทางเพิ่มเติม	5
รวม	—	—	46 routes

Seed Data Summary

Table	จำนวน	หมายเหตุ
price_zones	7	ครบ 7 zones
price_routes	46	ตรวจสอบจากเว็บต้นฉบับ
reviews	6	ทั้งไทยและต่างชาติ
faq_categories	4	Car Booking, Pricing, Travel, Safety
faqs	8	รองรับ TH/EN ทุกคำถาม
attractions	6	สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เขาหลาก
admin_users	1	SUPER_ADMIN (bcrypt 12 rounds)
settings	7	WhatsApp, LINE, Phone, Email, Facebook, Location, TripAdvisor

Normalization — 3NF

ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
faqs เก็บ category_en/th ซ้ำทุก row (ผิด 3NF)	แยก faq_categories table + FK category_id
Column names เป็น camelCase	@map('snake_case') ใน Prisma ทุก field
id ทุกตารางเหมือนกัน	เปลี่ยนเป็น tablename_id เช่น bookings_id
ไม่มี offline booking tracking	เพิ่ม BookingSource enum + source field
ไม่มี human-readable booking ID	เพิ่ม booking_ref (cuid)
ไม่มี admin role	เพิ่ม AdminRole enum (SUPER_ADMIN/ADMIN)

Environment Variables (.env.local)

Variable	ค่าตัวอย่าง	หน้าที่
DATABASE_URL	postgresql:// taxi_user:pass@localhost:5432/ taxi_booking	Prisma connection
NEXTAUTH_SECRET	random 32+ char string	Sign JWT tokens
NEXTAUTH_URL	http://localhost:3000	Auth callback URL
EMAIL_USER	gmail@gmail.com	Nodemailer sender
EMAIL_PASS	Gmail App Password	ไม่ใช่ password จริง
EMAIL_TO	timetaxikhaolak@gmail.com	รับ booking notifications
ADMIN_EMAIL	admin@timetaxikhaolak.com	Admin login
ADMIN_PASSWORD	เปลี่ยนก่อน deploy	Admin login

Phase 3 — Public Pages (ถัดไป)

Phase 3 จะสร้าง UI ทุกหน้าโดยดึงข้อมูลจาก Database ที่เสร็จแล้วใน Phase 2

หน้า	Component หลัก	Data Source
/ Home (SSR)	HeroSection, VehicleCards, ReviewsSlider, FaqAccordion	reviews, faqs จาก DB
/price-list (SSG)	PriceZoneTable ×7	price_zones + price_routes
/booking (Client)	BookingForm + VehicleSelector + validation	POST /api/booking
/about (SSG)	ServiceCards, WhyChooseUs, ServiceAreas	Static content
/qa (SSG)	FaqAccordion by category	faqs + faq_categories
/reviews (SSR)	ReviewGrid + StarRating	reviews จาก DB
/travel (SSG)	AttractionCards	attractions จาก DB
/admin/*	Dashboard + DataTables (shadcn)	ทุก table ใน DB

ประมาณเวลา	รายละเอียด
Phase 3	5-7 วัน — สร้าง UI ครบทุกหน้า
Phase 4	3-4 วัน — Booking form + API + Email
Phase 5	4-5 วัน — Admin Panel CRUD
Phase 6	2-3 วัน — i18n TH/EN + SEO
Phase 7	2-3 วัน — VPS Deploy + GitHub Actions + SSL
รวม	~3-4 สัปดาห์ (ทำวันละ 2-4 ชั่วโมง)

— End of Document —